키 크는 진짜 비밀, 13살부터 시작이다

중학교 1학년 남학생을 위한 영양제·식이·수면·운동 통합 가이드. 한국 청소년 비타민D 결핍 98.9% · 칼슘 부족 90%. 영양제는 보조, 수면과 야외 활동이 진짜 결정한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

먼저 결론 — 세 가지만 기억하세요

키 성장은 영양제 하나가 아니라 검사·잠·운동·식사가 함께 만듭니다

1

검사 먼저, 부족한 것만 채웁니다

영양제를 무작정 시작하지 말고 혈액검사로 비타민D·아연·칼슘 수치를 확인한 뒤 **부족한 것만** 보충합니다.

또래보다 많이 작다면 영양제보다 성장 평가가 먼저입니다.

1순위는 비타민D + 칼슘

2

잠과 바깥 활동이 먼저입니다

성장호르몬은 **잠든 뒤 첫 깊은 잠**에서 많이 나옵니다. 햇빛 아래 뛰면 비타민D도 몸에서 만들어집니다.

영양제보다 수면·운동이 우선입니다.

11시 전 취침 · 야외 활동

3

식판이 기본, 영양제는 보조입니다

달걀·살코기·우유·콩을 매일 챙기면 필요한 영양 대부분이 채워집니다. 영양제는 **부족분을 메우는** 역할입니다.

탄산음료와 늦은 밤 스마트폰은 줄입니다.

매일 달걀·우유·살코기·콩

Tip · 영양제는 보조입니다. 시중 키 성장 영양제는 근거 부족·FDA 식약처 허가 X가 많아 주치의 상의 후 선택. 잠과 바깥 활동을 먼저 챙기세요.

근거 · 대한소아내분비학회 · 대한영양학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

숫자로 보는 한국 청소년

키는 유전 영향이 크지만, 나머지는 우리가 바꿀 수 있는 환경입니다

98.9%
비타민D 부족·결핍 — 한국 청소년 100명 중 99명

90%
칼슘 권장량 미달 — 청소년 10명 중 9명

60–80%
키에 대한 유전의 몫 — 나머지는 영양·수면·운동 등 환경

유전이 전부는 아닙니다

키는 부모에게 물려받는 몫이 **60–80%**입니다. 나머지는 영양·수면·운동 같은 **환경**이 채우고, 이 부분은 지금부터 바꿀 수 있습니다.

사춘기는 가장 빨리 자라는 때

중1~중3 무렵 성장급등기에 **약 20–25 cm**가 자랍니다. 이때 영양·수면·운동을 챙기면 타고난 키만큼 자라는 데 도움이 됩니다.

그런데 영양이 모자란 채 지나갑니다

한국 청소년 대부분이 비타민D가 부족하고, 칼슘도 권장량보다 적게 먹습니다. 가장 먼저 채울 두 가지입니다.

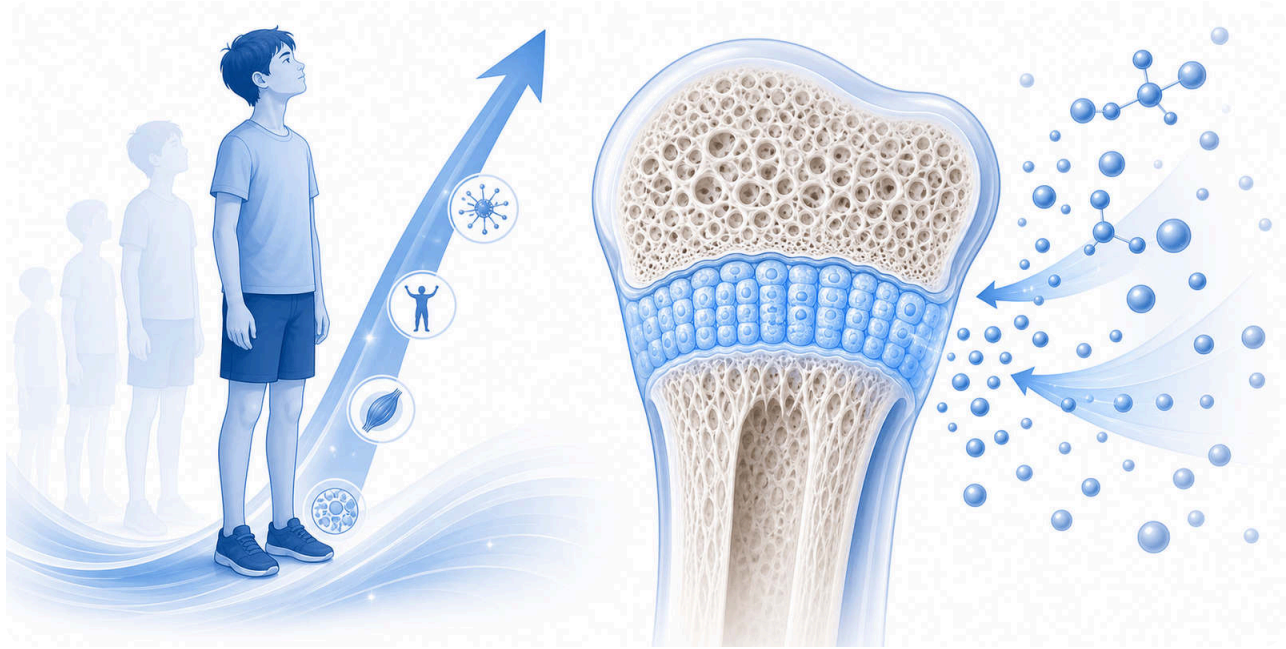
Tip · 유전은 못 바꾸지만 식사·잠·운동은 오늘부터 바꿀 수 있습니다.

근거 · 국민건강영양조사 2020–2023 · 대한소아내분비학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

키가 자라는 시기 — 성장판이 열려 있는 동안

남학생은 평균 13세 전후에 가장 빨리 자라는 때(성장급등기)가 시작됩니다



성장판은 긴뼈 끝의 연골판입니다. 성장호르몬과 IGF-1(성장을 돕는 호르몬)이 새 뼈를 만들고, 사춘기 후반에 닫히면 키가 멈춥니다.

10–12세 · 사춘기 직전

1년에 **4–6 cm**. 성장판이 열려 있고 호르몬 변화가 시작됩니다.

13–15세 · 성장급등기

1년에 **8–12 cm**씩 약 2년. 가장 빨리 자라는 때라 영양·수면·운동이 특히 중요합니다.

16–18세 · 느려지는 때

1년에 **2–4 cm**. 성장판이 닫히기 시작하면 키 성장도 끝나 갑니다.

Tip · 성장 속도가 갑자기 느려지거나 또래보다 많이 작으면 진료로 확인합니다.

근거 · 대한소아내분비학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

키 성장 영양제 다섯 가지 비교

우선순위는 한국 청소년의 부족 정도와 연구 근거를 함께 본 것입니다

성분	어떻게 돕나	왜 챙기나	하루 권장량	우선순위
비타민D	칼슘 흡수를 돕고 성장판 연골세포에 작용	한국 청소년 **98.9%**가 부족·결핍 · 심하면 구루병	600–1,000 IU	**1순위**
칼슘	뼈를 이루는 성분 · 골밀도를 결정	10명 중 9명 권장량 미달 · 평생 골량의 50%가 사춘기에 쌓임	보충 500–600 mg (음식 포함 1,000–1,200)	**1순위**
아연	성장호르몬 신호·IGF-1 합성에 필요	고기·해산물을 적게 먹는 편식 청소년에게 도움	5–10 mg	2순위 · 편식 시
HT042	황기·한속단·가시오갈피 복합 추출물	식약처가 키 성장 기능성으로 인정한 원료	제품 라벨대로	2순위 · 선택
마그네슘	칼슘 대사를 보조	혼자서는 효과가 약함 · 비타민D·칼슘의 보조	200–300 mg	보조

Tip · 여러 제품을 겹쳐 먹으면 같은 성분이 과해질 수 있습니다. 성분표를 확인하세요.

근거 · 국민건강영양조사 · 식약처 건강기능식품 인증 · 대한영양학회 권장량

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 챙길 두 가지 — 비타민D와 칼슘

둘은 함께 갑니다 — 비타민D가 있어야 칼슘이 잘 흡수됩니다

비타민D · 1순위

한국 청소년 **98.9%**가 부족·결핍입니다.

- **흡수** 비타민D가 부족하면 칼슘이 장에서 **잘 흡수되지 않습니다**
- **용량** 하루 **600–1,000 IU** — D3 형태를 권합니다
- **먹는 법** 기름기 있는 식사 직후에 먹으면 흡수가 잘 됩니다
- **검사** 혈액검사(25(OH)D) **30 ng/mL 이상**을 목표로 합니다

+

칼슘 · 1순위

10명 중 9명이 **권장량보다 적게** 먹습니다.

- **역할** 뼈의 주성분 — 평생 골량의 50%가 사춘기에 쌓입니다
- **용량** 하루 총 **1,000–1,200 mg** — 음식 600 + 보충제 500–600
- **먹는 법** 한 번에 **500 mg 이하**로 나눠 먹습니다
- **주의** 시금치·콜라와는 따로 먹습니다 — 흡수를 방해합니다

Tip · 비타민D는 햇빛을 받으면 피부에서도 만들어집니다 — 바깥 활동이 함께 필요한 이유입니다.

근거 · 대한영양학회 한국인 영양섭취기준 · 미국 IOM · 대한소아과학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

키는 식판 위에서 자랍니다 — 영양제는 보조

하루 단백질은 체중 1 kg당 1.0–1.2 g — 달걀·살코기·우유·콩으로 채웁니다



달걀 · 매일 2개

단백질·비타민D·콜린. 흰자·노른자 모두

살코기 · 매일 100 g

단백질·철분·아연. 닭가슴살·우둔살

우유·치즈 · 2잔 분량

칼슘. 비타민D 강화 제품 권장

콩·두부 · 매끼 한 번

식물성 단백질·마그네슘

등푸른생선 · 주 2회

비타민D·오메가-3. 고등어·연어

녹색채소 · 매끼 한 번

비타민K·마그네슘. 시금치는 칼슘과 따로

줄일 것 · 탄산음료, 에너지드링크 같은 카페인, 짠 음식. 식사가 충분하면 단백질 파우더는 필요 없습니다.

근거 · 대한영양학회 청소년 영양섭취기준 · 국민건강영양조사

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

필요할 때만 — 아연과 HT042

편식이 심하거나(아연) 키가 또래보다 작을 때(HT042) 더해 볼 수 있습니다

아연

편식하는 청소년에게 · 하루 5–10 mg

하는 일	성장호르몬 신호 전달과 IGF-1 합성에 필요합니다.
누구에게	고기·굴·해산물을 적게 먹는 편식·소식 청소년. 결핍이 있을 때 키에 작은 도움이 된다는 메타분석이 있습니다.
주의	하루 **30 mg**을 넘기면 구리 결핍 위험. 종합비타민 속 아연도 셉니다.

비타민D·칼슘을 먼저 채운 뒤에

HT042

키가 또래보다 작을 때 · 선택

무엇인가	황기·한속단·가시오갈피 복합 추출물. 식약처가 키 성장 기능성으로 인정한 원료입니다.
연구	어린 저신장 아이 연구에서 작은 키 증가가 보고됐지만, 중학생 효과는 확인되지 않았습니다.
누구에게	또래 25 백분위수 미만의 가벼운 저신장. 진료로 원인부터 확인합니다.

용량은 제품 라벨대로

Tip · 1순위(비타민D·칼슘)가 부족한데 2순위만 챙기는 건 순서가 바뀐 것입니다.

근거 · 식약처 건강기능식품 인증 · Cochrane 아연 메타분석 · 대한가정의학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

성장호르몬은 잠든 뒤 첫 깊은 잠에서 가장 많이 나옵니다

몇 시냐보다 깊이 잠드는 것이 중요합니다 — 일찍, 규칙적으로 주무세요

8–10시간 청소년 권장 수면 · 밤 11시 전에 잠자리에

1. 잠든 뒤 **첫 깊은 잠**에서 성장호르몬이 가장 많이 나옵니다
2. 잠들기 1시간 전 스마트폰 끄기 — 화면 빛이 잠을 늦춥니다
3. 오후 3시 이후 카페인 피하기 — 콜라·에너지드링크·녹차 포함
4. 야식 피하기 — 저녁 7시 전에 식사 마무리



그림 · 깊이 잠든 동안 성장호르몬이 여러 번 나와 성장판에 닿습니다(설명용 그림).

Tip · 영양제를 다 챙겨도 잠이 부족하면 효과를 보기 어렵습니다.

근거 · 미국 수면재단 · 대한수면학회 · 미국 내분비학회

밖에서 뛰세요 — 햇빛과 점프를 함께

바깥 활동은 비타민D를 만들고, 뛰는 운동은 뼈와 성장판에 자극을 줍니다



수영

온몸을 쭉 펴는 운동입니다. 무릎·발목 부담이 적습니다.

농구 · 배구 · 줄넘기

슛·리바운드·점프를 반복합니다. 체중이 실리는 점프가 뼈를 자극합니다.

조심할 것

무거운 스쿼트·데드리프트보다 맨몸·점프 위주로. 실내 게임만으로는 햇빛을 못 받습니다.

Tip · 하루 2시간 햇빛 아래 활동이 목표 — 피부에서 비타민D가 만들어집니다.

근거 · 대한스포츠의학회 청소년 운동 권고 · 미국소아과학회

키가 안 크는 이유 — 흔히 하는 실수 여섯 가지

잘못된 습관 하나가 다른 노력을 깎아 먹습니다

1 영양제만 믿기

식사·잠·운동 없이 영양제만 늘립니다. 키를 장담하는 광고는 조심합니다.

대신 · 영양제는 주치의와 상의해 고르기

2 늦게 자기

밤늦게 게임·유튜브. 깊은 잠이 줄면 영양제를 챙겨도 효과를 보기 어렵습니다.

대신 · 밤 11시 전에 잠자리에

3 실내에만 있기

학원·집·휴대폰. 햇빛을 거의 못 받아 비타민D를 스스로 만들지 못합니다.

대신 · 하루 2시간 바깥 활동

4 편식

고기만 먹고 채소·콩을 거부하면 아연·마그네슘·비타민K가 모자랍니다.

대신 · 콩·녹색채소를 매끼 한 번

5 너무 많이 먹기

비타민D 5,000 IU·아연 30 mg 같은 고용량을 오래 먹으면 부작용이 생깁니다.

대신 · 권장량 지키기

6 혼자 판단하기

작다고 영양제부터 시작하지 마세요. 성조숙증·갑상선 검사와 골연령 사진이 먼저입니다.

대신 · 진료로 성장 평가 먼저

Tip · 성장호르몬 주사는 의학적으로 필요할 때만 소아내분비 전문의가 판단합니다.

근거 · 대한소아내분비학회 임상 가이드 · 대한가정의학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

실전 순서 — 1번부터 차례로

뒤 단계부터 시작하면 효과를 보기 어렵습니다 — 검사부터 차근차근

1 검사

혈액검사

비타민D·아연·칼슘 수치 확인. 내과 진료 뒤 결정합니다.

2 1순위

비타민D + 칼슘

부족이 확인되면 먼저 시작합니다.

3 편식 시

아연

고기·해산물을 적게 먹으면 하루 5–10 mg.

4 선택

HT042

키가 또래보다 많이 작으면 진료로 원인부터 확인한 뒤 검토.

5 매일

식사 관리

달걀·살코기·우유·콩은 매일, 탄산음료는 조금만.

6 매일

잠 · 운동

11시 전 취침 · 야외 2시간 · 점프 운동.

⚠ 순서가 중요한 이유

검사로 부족한 것을 확인해야 필요한 것만 먹습니다. 1·2단계를 건너뛰고 3·4단계부터 챙기면 순서가 바뀐 것입니다.

Tip · 5·6단계(식사·잠·운동)는 검사 결과와 상관없이 오늘부터 시작합니다.

근거 · 광교바른내과 임상 권고 · 대한소아내분비학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리 — 자라는 시기에 챙기세요

중1~중3 성장급등기 — 지금 챙기면 타고난 키만큼 자라는 데 도움이 됩니다

1. **혈액검사 먼저**
   비타민D·아연·칼슘 수치를 확인하고 부족한 것만 보충합니다.
2. **1순위는 비타민D + 칼슘**
   한국 청소년 98.9%가 비타민D 부족, 90%가 칼슘 권장량 미달입니다.
3. **잠과 바깥 활동이 먼저**
   11시 전 취침 · 야외 활동 2시간 · 점프 운동이 영양제보다 우선입니다.
4. **줄일 것**
   탄산음료 · 늦은 밤 스마트폰 · 실내 게임만 하는 생활.



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR

다시 보기 · QR을 스캔하면 휴대폰에서 이 자료를 다시 열 수 있습니다.

근거 · 국민건강영양조사 · 식약처 · 대한소아내분비학회 · 대한영양학회